① $S(x)=\begin{cases} S_0(x)=3(x-1)+2(x-1)^2-(x-1)^3 & x\in[1;2) \\ S_1(x)=a+b(x-2)+c(x-2)^2+d(x-2)^3 & x\in[2;3) \end{cases}$

a) Știind că $f'(1)=f'(3)$ aflați a,b,c,d

x	1	2	3
f	α	β	γ

$S_0'(x)=3+4(x-1)-3(x-1)^2$

$S_1'(x)=b+2c(x-2)+3d(x-2)^2$

$S_0''(x)=4-6(x-1)$

$S_1''(x)=2c+6d(x-2)$

Condiții de interpolare $\begin{cases} S_0(1)=\alpha=0 \\ S_1(2)=\beta=a \\ S_1(3)=\gamma=a+b+c+d \end{cases}$

Condiții de racordare $\begin{cases} S_0(2)=S_1(2)\Rightarrow 4=a \\ S_0'(2)=S_1'(2)\Rightarrow 4=b \\ S_0''(2)=S_1''(2)\Rightarrow -2=2c \end{cases}$

$\Rightarrow c=-1$

Condiții de tensionat $\begin{cases} S_0'(1)=f'(1)\Rightarrow 3=f'(1) \\ S_1'(3)=f'(3)\Rightarrow b+2c+3d=f'(3) \end{cases}$

$$\begin{cases} a=4 \\ b=4 \\ c=-1 \\ f'(1)=3 \\ f'(3)=b+2c+3d \\ f'(1)=f'(3) \end{cases} \Rightarrow b+2c+3d=3$$

$\Rightarrow 4-2+3d=3$

$\Rightarrow 3d=1$

$d=\frac{1}{3}$

b) Estimați $f''(1)$ și $f''(3)$

$f''(1)=S_0''(1)=4-6\cdot 0=4$

$f''(3)=S_1''(3)=2\cdot c+6d(3-2)=2(-1)+6\cdot\frac{1}{3}\cdot 1$

$=-2+2=0$

② Determinați polinom de gr. ≤ 4 care aproxim. cel mai bine setul de puncte $(-1;-2);(0;1)$ și $(1;2)$. Determinați un astfel de polinom care trece prin origine.

x	-1	0	1
f	-2	1	2

$P(x)=c_2^*x^2+c_1^*x+c_0^*$

Sistem Gramm cu baza $\{1, x, x^2\}$

$\langle u_1,u_1\rangle\cdot c_0^*+\langle u_1,u_2\rangle c_1^*+\langle u_1,u_3\rangle c_2^*=\langle f,u_1\rangle$

$\langle u_2,u_1\rangle\cdot c_0^*+\langle u_2,u_2\rangle c_1^*+\langle u_2,u_3\rangle c_2^*=\langle f,u_2\rangle$

$\langle u_3,u_1\rangle\cdot c_0^*+\langle u_3,u_2\rangle c_1^*+\langle u_3,u_3\cdot c_2^*=\langle f,u_3\rangle$

polinomul trece prin origine $\Rightarrow P(0)=0 \Rightarrow c_0^* = 0$

$$\langle u_1, u_2 \rangle = \sum 1 \cdot x = -1+0+1 = 0$$

$$\langle u_1, u_3 \rangle = \sum 1 \cdot x^2 = (-1)^2 + 0^2 + 1^2 = 2$$

$$\langle u_2, u_2 \rangle = \sum x^2 = 2$$

$$\langle u_2, u_3 \rangle = \sum x^3 = (-1)^3 + 0^3 + 1^3 = 0$$

$$\langle u_3, u_2 \rangle = \sum x^3 = 0$$

$$\langle u_3, u_3 \rangle = \sum x^4 = (-1)^4 + 0^4 + 1^4 = 2$$

$$\langle f, u_1 \rangle = \sum f \cdot u_1 = \sum f = -2+1+2 = 1$$

$$\langle f, u_2 \rangle = \sum f \cdot u_2 = \sum fx = (-2)(-1) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4$$

$$\langle f, u_3 \rangle = \sum f u_3 = \sum f x^2 = (-2) \cdot (-1)^2 + 1 \cdot 0^2 + 2 \cdot 1^2$$
$$= -2 + 0 + 2 = 0$$

$$\begin{cases} 0 + 0 + 2 \cdot c_2^* = 1 \ (1) \\ 0 + 2 \cdot c_1^* + 0 \cdot c_2^* = 4 \ (2) \\ 0 + 0 \cdot c_1^* + 2 \cdot c_2^* = 0 \ (3) \end{cases}$$

Consider rel. (1) și (2)

$$c_2^* = \frac{1}{2} \Rightarrow$$
$$c_1^* = 2$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x$$

$$\mathcal{E}_1 = \dots$$

Consider rel. (2) și (3)

$C_1^* = 2$

$C_2^* = 0$

$P_2(x) = 2x$

$\mathcal{E}_2 = \dots$

(3) Se dă formula de integrare $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \simeq \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$ și este exactă pt. polinoame de grad $2N-1$. Aceasta utilizează ca abscise x_i zerourile polinomului $(1-x^2)T_N'(x)$ ($T_N(x)$ polinom de tip Cebîșev). Dezvoltați o formulă de integrare de acest tip cu $N=3$. Calculați apoi $\int_{-1}^{1} \frac{\ln(1+x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$ cu formula dedusă.

$$\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \simeq \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i) = a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_3 f(x_3)$$

Cebîșev $\Rightarrow T_N - 2xT_{N-1} + T_{N-2} = 0$

$T_0 = 1$

$T_1 = x$

$T_2 = 2x^2 - 1$

$T_N = T_3 = 4x^3 - 3x$

$(1-x^2)T_N'(x) = 0$

$(1-x^2)(12x^2-3) = 0 \Rightarrow 3(1-x^2)(4x^2-1) = 0$

Rădăcinile sunt: $x_i \in \{1; -1; -1/2; 1/2\}$

$$\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx = a_0 f(1) + a_1 f(-1) + a_2 f(-1/2) + a_3 f(1/2)$$

Dacă $f = 1$ atunci pot aproxima integrala

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \simeq \int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \arcsin(x)\Big|_{-1}^{1} = \pi$$

Dacă $f = x^3$

$$a_0 \cdot 1^3 + a_1 \cdot (-1)^3 + a_2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + a_3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \int_{-1}^{1} \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx = 0$$

pt. că e impar.

⊛ Pe intervalul $[-1; 1]$ fie funcția $f(x) = 38T_0(x) + 98T_1(x) + 18T_2(x)$ unde $T_0(x), T_1(x), T_2(x)$ sunt polinoame Cebîșev.

Pt. fc. $f(x)$ determinați polinomul de aproximare în sensul cmmp. de gr I, g. având ca funcție de pondere $w(x) = 1$.

$g = c_0^* \cdot 1 + c_1^* \cdot x$ de aflat din sistem. Grame cu prod. scalar $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f \cdot g \cdot w \, dx$